

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát technikum

Tartalom

Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések.

Tantárgy neve: Programozási alapok
tervezői: Szenczi Dávid Gábor
Projekt címe: henger sugár és magasság számítása
Osztály: 12.B
Dátum: 2025.02.13

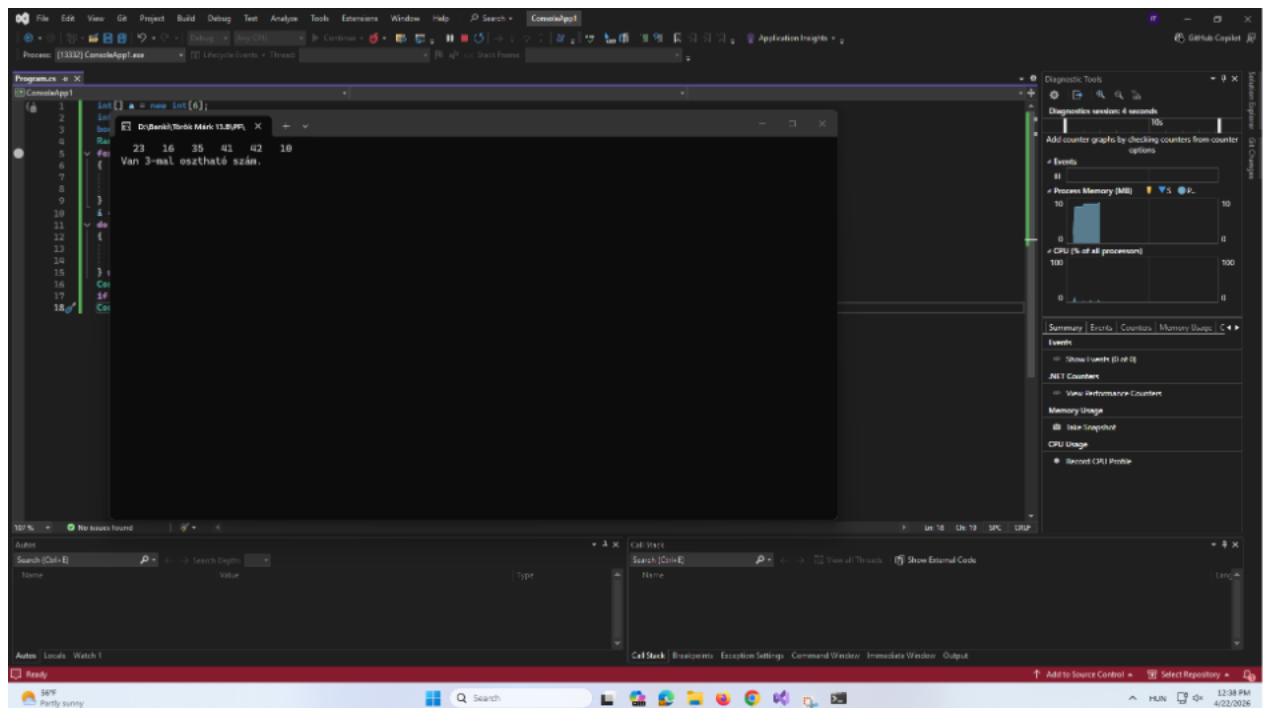
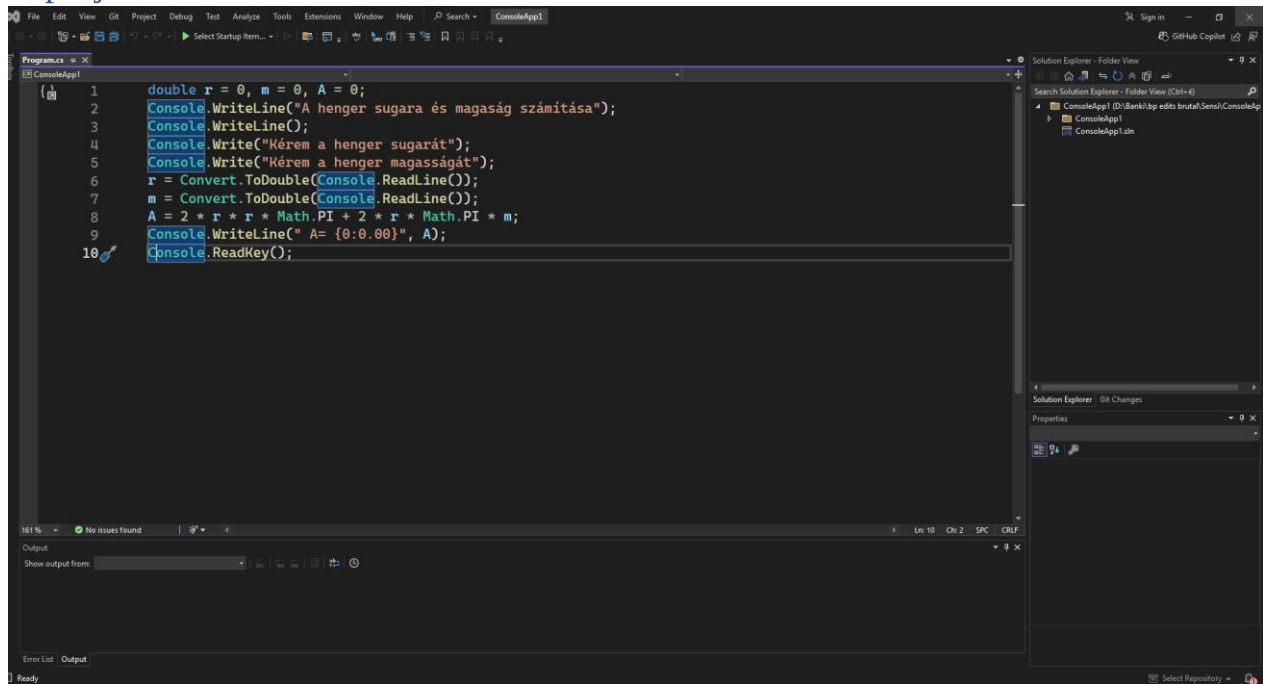
Főbb Céljai

Ebben a feladatban egy henger geometriai adatainak kiszámítását valósítottam meg.
A program célja, hogy a felhasználótól bekérje a henger sugarát (r) és magasságát (m), majd ezek alapján kiszámítsa:
a henger térfogatát
a henger felszínét
Felhasznált képletek:
Térfogat: $V = \pi \cdot r^2 \cdot m$
Felszín: $A = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot (r + m)$

Feladat elemzése

A probléma megoldását az alábbi lépésekre bontottam:
Bemenet kezelése
A felhasználó megadja a sugár és a magasság értékét.
Ellenőrizni kell, hogy az értékek pozitív számok legyenek.
Számítások elvégzése
A sugár és magasság alapján kiszámítjuk a térfogatot.
Kiszámítjuk a felszínt a megfelelő képlet segítségével.
Kimenet megjelenítése
Az eredményeket érthető formában kiírjuk a felhasználónak.
Hibakezelés
Hibás (negatív vagy nem szám) bemenet esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A projekt



Továbbfejlesztési lehetőségek

A program több irányban is fejleszthető:

Grafikus felhasználói felület (GUI) készítése (pl. Python Tkinter segítségével)

Mértékegységek kezelése (cm, m, stb.)

További testek számítása (pl. kúp, gömb)

Automatikus tesztelés bevezetése

Adatok mentése fájlba

Pontosság növelése (pl. több tizedesjegy kezelése)

Felhasználóbarát hibakezelés (pl. újrapróbálkozás lehetősége)

Önreflexió

A programozás alapjai tantárgy során átfogó képet kaptam a programozás működéséről és alapelveiről. Megtanultam, hogyan kell egy problémát kisebb részekre bontani, majd lépésről lépésre megoldani. Ez sokat segített az algoritmikus gondolkodásom fejlődésében.